

测试报告

1 引言

1.1 目标

本测试报告旨在描述对“doinb 视频播放与内容服务平台”系统的测试活动，包括测试范围、测试方法、测试环境、测试用例和测试结果，确保系统在提交前经过较完整的功能验证，达到课程项目预期的功能和稳定性要求。

1.2 背景

“doinb 视频播放与内容服务平台”是一个基于 Spring Boot 后端与 Vue 3 前端的视频内容网站，提供用户注册登录、视频浏览播放、视频上传与编辑、评论互动、关注订阅、搜索、通知私信、直播房间管理与管理员审核等功能。

1.3 范围

本测试报告适用于系统主要模块的 **接口模块测试**（Postman/Apifox）及必要的页面流程验证。模块包括：用户与权限、视频、评论、赞踩、关注订阅、搜索、通知私信、直播、管理员审核。

1.4 引用文件

- “doinb 视频播放与内容服务平台” 软件需求规格说明书
- “doinb 视频播放与内容服务平台” 软件概要设计说明书
- “doinb 视频播放与内容服务平台” 软件详细设计说明书

2 测试计划

2.1 目的

验证系统是否满足需求与设计说明中的功能要求，通过 Postman 对各模块接口进行黑盒测试，记录输入与输出。

2.2 测试项

模块编号	模块名称	字母编号
M1	用户与权限管理	U
M2	视频浏览与播放	V
M3	评论	C
M4	赞踩互动	R
M5	关注订阅	F
M6	搜索	S
M7	直播	L
M8	通知	N
M9	私信	M
M10	管理员审核	A
—	健康检查	H

用例编号规则：首字母为模块，末位 0 表示成功用例， 1~9 表示失败/异常用例。每条用例对应《需求追溯矩阵》中的 UC-xx 与 OP-xxx。

2.7 测试用例编写规范（示例）

每条测试用例应包含以下要素（第 4 节表格已按此格式填写）：

要素	说明	示例（U010 登录成功）
用例编号	唯一 ID，关联 RTM	U010
用例名称	简短描述测试目的	登录成功
关联需求	UC / SRS 章节	UC-02
前置条件	执行前系统状态	user_a 已注册
输入数据	URL、Body、Params	{ "username": "user_a", "password": "123456" }
操作步骤	HTTP 方法 + 路径	POST /user/account/login
预期结果	code、message、data	code=200，含 token
实际结果	Postman 响应 JSON	（测试时填写）
是否通过	是 / 否	是

用例与需求追溯摘要（完整矩阵见《需求追溯矩阵.md》）：

模块	用例数	关联 UC	通过数
H 健康检查	1	—	1
U 用户	13	UC-01～03	13
V 视频	12	UC-04～07	12
C 评论	4	UC-10	4
R 赞踩	3	UC-11	3
F 关注	4	UC-09	4
S 搜索	3	UC-12	3
L 直播	7	UC-08	7
N 通知	3	UC-13	3
M 私信	3	UC-14	3
A 管理	6	UC-15	6
合计	59	15 UC	59

2.3 测试方法

- **主要方式**：Postman 发送 HTTP 请求（URL + 输入 + Header），对比 { code, message, data } 与预期。
- **辅助方式**：必要时在浏览器验证页面展示与接口结果一致。
- **异常测试**：未登录、错误参数、资源不存在、权限不足。

2.4 测试通过准则

- 成功用例：code=200，data 内容符合业务含义。
- 失败用例：返回明确错误 code 与 message，服务不崩溃。
- 统一响应结构：{ "code": number, "message": string, "data": any }。

2.5 环境要求

项目	要求
后端地址	http://localhost:8081
数据库	MySQL 8.0，执行 database/database.sql
JDK	25；Spring Boot 4.1
测试工具	Postman 或 Apifox
测试文件	小体积 .mp4、封面图、头像图

2.6 测试前准备（必做）

- 1. 启动后端服务。
- 2. 注册测试账号（或使用下表账号）：

角色	username	password	备注
用户 A	user_a	123456	主测试账号
用户 B	user_b	123456	互动对象
管理员	admin_test	admin123	注册后 UPDATE users SET role=2 WHERE username='admin_test'

- 3. 登录后保存 Token：
 - TOKEN_A：用户 A 登录响应 data.token
 - TOKEN_B：用户 B 登录响应 data.token
 - TOKEN_ADMIN：管理员登录响应 data.token
- 4. 测试过程中记录动态 ID（填到下方「测试变量记录」）：

变量名	值（测试时填写）
USER_A_ID	10
USER_B_ID	11
VIDEO_ID	12
LIVE_ID	3
COMMENT_ID	46
ROOM_ID	2

- 5. 需登录接口在 Postman **Headers** 里添加（Key 必须是 Authorization，不要写成 token）：
 - Key: Authorization
 - Value: Bearer <粘贴登录返回的 token> （Bearer 后有一个空格）

3 测试规程

- 1. 按模块顺序执行（建议：H → U → V → A 审核 → V 浏览 → C/R/F/S → L → N/M）。
- 2. 在 Postman 中填写 URL、Body/Params、Header，点击 Send。
- 3. 将响应 JSON 复制到对应行的 **实际输出** 列。
- 4. **是否通过** 填「是」或「否」；失败时在 **备注** 说明原因。

4 模块方法测试用例（Postman 执行记录）

说明：下表已写好 URL 与输入数据，测试时只需在 Postman 发送请求，并将 **实际输出** 列填上响应即可。带 {VIDEO_ID} 等占位符的，请先完成前置用例或查数据库替换为真实 ID。

Header 列写法：Authorization: Bearer <token> 表示在 Postman Headers 里 Key= Authorization，Value= Bearer 空格+token；**不要**新建 Key 为 token 的 Header。

测试日期：2026-06-21 测试人员：项目测试组

4.1 健康检查（H）

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据	Header	预期输出	实
H000	健康检查成功	GET /health	后端已启动	无	无	code=200， data="doinb-backend ok"	{"code":200,"message":"0

4.2 用户与账号（U）

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据
U000	注册成功	POST /user/account/register	无	{ "username": "user_a", "password": "123456", "confirmedPassword": "123456" }
U001	注册失败- 密码不一致	POST /user/account/register	无	{ "username": "user_new", "password": "123456", "confirmedPassword": "654321" }
U002	注册失败- 账号已存在	POST /user/account/register	user_a 已注册	{ "username": "user_a", "password": "123456", "confirmedPassword": "123456" }
U010	登录成功	POST /user/account/login	user_a 已注册	{ "username": "user_a", "password": "123456" }
U011	登录失败- 密码错误	POST /user/account/login	user_a 已注册	{ "username": "user_a", "password": "wrong_pass" }
U020	管理员登录成功	POST /admin/account/login	admin role=2	{ "username": "admin_test", "password": "admin123" }
U030	获取个人信息	GET /user/personal/info	已登录 user_a	无
U031	未登录获取信息	GET /user/personal/info	无	无
U040	登出	GET /user/account/logout	已登录	无
U060	公开资料	GET /user/info/get-one?uid=10	user_a 已注册	Query: uid= 10
U061	用户不存在	GET /user/info/get-one?uid=99999	无	Query: uid=99999
U080	修改昵称简介	POST /user/info/update	已登录	nickname=测试昵称&bio=这是简介
U081	上传头像	POST /user/avatar/upload	已登录	form-data: file =本地图片

4.3 视频模块（V）

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据
V030	上传视频	POST /video/upload	已登录 user_a	form-data: title=测试视频标题 , description=测试简介 , visibility=public
V031	上传失败- 缺文件	POST /video/upload	已登录	仅 title=测试 , 不传 file
V040	我的视频列表	GET /video/my/list?page=1&size=12	已登录	无
V050	保存播放进度	POST /video/history/progress	已登录, 有 VIDEO_ID	videoId={VIDEO_ID}&progress=120
V051	播放历史	GET /video/history/list?page=1&size=12	已登录	无
V060	修改视频	POST /video/update	已登录, 有 VIDEO_ID	form-data: id , title=新标题 , visibility=public
V061	改可见性	POST /video/visibility	已登录	id={VIDEO_ID}&visibility=private

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据
V063	举报视频	POST /video/report	user_b 已登录	id={VIDEO_ID}&reason=测试举报

审核通过后执行：

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据	Header	预期输出	
V000	视频列表	GET /video/list?page=1&size=12	有已发布视频	无	无	code=200， 列表非空	{"code":200
V010	视频详情	GET /video/getone?id={VIDEO_ID}	视频已发布	Query: id= 真实 ID	无	code=200， 返回详情	{"code":200
V011	视频不存在	GET /video/getone?id=99999	无	Query: id=99999	无	非 200 或提示不存在	{"code":404
V020	赞踩汇总	GET /video/reaction/summary?videoId={VIDEO_ID}	有已发布视频	Query: videoId= 真实 ID	无	code=200	{"code":200

4.4 评论模块（C）

targetType：1=视频，2=直播间

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据
C000	发评论-视频	POST /comment/add	已登录， 有 VIDEO_ID	targetId={VIDEO_ID}&targetType=1&
C001	未登录发评论	POST /comment/add	无	同上
C002	target 不存在	POST /comment/add	已登录	targetId=99999&targetType=1&conte
C010	评论列表	GET /comment/list?targetId={VIDEO_ID}&targetType=1&page=1&size=20	有评论	见 Query

4.5 赞踩模块（R）

reaction：1=赞，-1=踩，0=取消

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据	Header	预期输出
R000	视频点赞	POST /video/reaction	已登录，有 VIDEO_ID	videoId={VIDEO_ID}&reaction=1	Authorization: Bearer	code=200
R001	视频点踩	POST /video/reaction	已登录	videoId={VIDEO_ID}&reaction=-1	Authorization: Bearer	code=200
R010	评论点赞	POST /comment/reaction	有 COMMENT_ID	videoId={VIDEO_ID}&commentId={COMMENT_ID}&reaction=1	Authorization: Bearer	code=200

4.6 关注订阅（F）

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据	Header	预期输出
F000	关注	POST /subscription/follow	已登录 user_a	targetId={USER_B_ID}	Authorization: Bearer	code=200
F001	取消关注	POST /subscription/unfollow	已关注	targetId={USER_B_ID}	Authorization: Bearer	code=200
F010	关注状态	GET /subscription/status?targetId={USER_B_ID}	已登录, F001 取消关注后	见 Query	Authorization: Bearer	data.following=
F030	订阅动态	GET /subscription/feed?page=1&size=12	已登录	无	Authorization: Bearer	code=200 , 返回分页动态列表

4.7 搜索（S）

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据	Header	预期输出
S000	搜索成功	GET /search?keyword=测试&videoLimit=10&liveLimit=10&userLimit=10	库中有匹配数据	见 Query	无	code=200 有结果
S001	搜索无结果	GET /search?keyword=xyznotexist123	无	见 Query	无	code=200 结果为空
S002	搜索无结果	GET /search?keyword=11111	无	见 Query	无	code=200 结果为空

4.8 直播（L）

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据	Header
L020	创建直播间	POST /live/create	已登录 user_a	title=测试直播间	Authorization: Bearer
L021	开播	POST /live/start	有 LIVE_ID	id={LIVE_ID}	Authorization: Bearer
L000	直播列表	GET /live/list?page=1&size=12	无	无	无
L010	直播详情	GET /live/getone?id={LIVE_ID}	有 LIVE_ID	Query: id= 真实 ID	无
L022	停播	POST /live/stop	已开播	id={LIVE_ID}	Authorization: Bearer
L040	停播后发弹幕	POST /comment/add	已停播 (L022 后)	targetId={LIVE_ID}&targetType=2&content=直播弹幕	Authorization: Bearer
L041	开播后发弹幕	POST /comment/add	已登录且开播	targetId={LIVE_ID}&targetType=2&content=直播弹幕	Authorization: Bearer

4.9 通知（N）

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据	Header	预期输出	
N000	通知列表	GET /notification/list?page=1&size=20	user_b 点赞 user_a 视频后	无	Authorization: Bearer	code=200 , 含通知	{ "code": 200, "message"

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据	Header	预期输出	
N010	未读数	GET /notification/unread-count	有未读通知	无	Authorization: Bearer	code=200 , count≥1	{ "code":200,"message"
N021	全部已读	POST /notification/read	已登录	不传 id	Authorization: Bearer	code=200	{ "code":200,"message"

4.10 私信（M）

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据	Header
M000	打开会话	POST /message/room/open	已登录 user_a	peerId={USER_B_ID}	Authorization: Bearer
M020	发送消息	POST /message/send	有 ROOM_ID	roomId={ROOM_ID}&content=你好，测试私信	Authorization: Bearer
M010	获取消息	GET /message/room/get?roomId={ROOM_ID}&page=1&size=50	已发消息	见 Query	Authorization: Bearer

4.11 管理员审核（A）

编号	测试名称	方法 URL	前置条件	输入数据	Header	预期输出
A000	待审列表	GET /admin/video/pending?page=1&size=10	管理员已登录	无	Authorization: Bearer	code=200 , 含待审视频
A001	无权限访问	GET /admin/video/pending?page=1&size=10	普通用户	无	Authorization: Bearer	code=403
A010	审核通过	POST /admin/video/approve	有待审 VIDEO_ID	videoId={VIDEO_ID}	Authorization: Bearer	code=200
A011	审核驳回	POST /admin/video/reject	有待审视频	videoId={VIDEO_ID}	Authorization: Bearer	code=200
A020	举报复审列表	GET /admin/video/report-review?page=1&size=10	有举报记录	无	Authorization: Bearer	code=200
A040	管理员删视频	POST /admin/video/delete	管理员已登录	videoId={VIDEO_ID}	Authorization: Bearer	code=200

5 测试顺序

按以下顺序执行，避免 ID/Token 依赖出错：

- 1. H000
- 2. U000 注册 user_a、user_b → U010 登录拿 TOKEN_A、TOKEN_B
- 3. U020 管理员登录（先 UPDATE role=2）→ TOKEN_ADMIN
- 4. V030 上传 → 记录 VIDEO_ID
- 5. A000 → A010 审核通过
- 6. V000、V010、C000、R000、F000、S000
- 7. R000 后 N000（user_b 查通知）
- 8. L020 → L021 → L040
- 9. M000 → M020 → M010
- 10. 失败用例 U001、U011、C001、A001 等

6 测试问题记录

编号	模块	问题描述	严重程度	状态
ISSUE-01	C001	初测时 Postman 可能仍携带 Authorization 导致误判；清除 Header 后复测返回 403 Forbidden，与预期一致。	低	已解决
ISSUE-02	F030	复测时因 Token 过期返回 403；重新登录后接口正常，返回 { total, page, size, records } 分页结构。	低	已解决
ISSUE-03	V031	上传缺文件时返回 HTTP 500，建议改为 400 及更友好的业务错误码（非阻塞，功能可用）。	低	已知

7 测试总结

项目	内容
测试日期	2026-06-21
测试人员	项目测试组
用例总数	59
通过数	59
失败数	0
通过率	100%
总体结论	系统主要功能模块接口测试全部完成，59/59 用例通过。核心业务流程（注册登录、上传审核、播放评论、订阅搜索、直播、通知私信、管理审核）运行正常。需求—测试追溯见《需求追溯矩阵.md》。V031 缺文件返回 500 为已知改进项（非阻塞）。